תרגיל להגשה מספר 2 — הישרדות בטיטניק

בלילה שבין 14 ל-15 באפריל 1912 התנגשה הטיטניק בקרחון וטבעה במסעה הראשון. בעבודה הזו נעבוד עם רשימת הנוסעים של הספינה (ללא אנשי הצוות): לכל נוסע שמו, המחלקה שבה הפליג, גילו, מינו והאם שרד. נשתמש במה שלמדנו השבוע כדי להעריך את הסיכוי לשרוד בשתי קבוצות של נוסעים, נדווח על התוצאות כמו במאמר, ונסיק מהן מסקנות.

קובץ הנתונים, **W2_B1 Titanic.csv**, נמצא באתר הקורס ב-Moodle. כל שורה בקובץ היא נוסע אחד, ויש בו חמש עמודות: **Name** (שם הנוסע), **PClass** (המחלקה: 1st, 2nd או 3rd), **Age** (הגיל בשנים), **Sex** (female או male) ו-**Survived** (1 = שרד, 0 = לא שרד).

את דף ההגשה (עמודים 2 עד 4) ממלאים בכתב יד, סורקים לקובץ PDF אחד ומעלים ל-Moodle עד יום חמישי, 5.11.2026, בשעה 10:00.

הוראות המטלה

חישוב הסיכוי הפוסטריורי להישרדות לאחר למידת נתוני אסון הטיטניק

כאן נרצה להעריך את ההתפלגות הפוסטריורית של הסיכוי לשרוד בשתי קבוצות לבחירתכם מבין נוסעי הטיטניק. ראשית, הגדירו את שתי הקבוצות. קבוצה מוגדרת לפי מאפיין אחד או יותר מהעמודות שבקובץ — מחלקה (PClass), מין (Sex), גיל (Age), או צירוף שלהם — למשל "נשים במחלקה הראשונה". כל נוסע שעונה על ההגדרה שייך לקבוצה, ושתי הקבוצות צריכות להיבדל זו מזו במאפיין אחד לפחות. בכל קבוצה, θ הוא הסיכוי של נוסע בקבוצה לשרוד, וכל נוסע הוא תצפית אחת, שרד או לא שרד, כמו במודל של ברנולי.

משם המשיכו בדרך שבה למדנו בשיעור להעריך התפלגות פוסטריורית, ומלאו לכל קבוצה את המסגרת שלה בעמוד 2:

1. ספרו בקובץ כמה מהנוסעים בקבוצה שרדו וכמה לא שרדו.
2. בחרו התפלגות prior: שטוחה (1/11 לכל ערך), או התפלגות אחרת שמתאימה למה שחשבתם לפני שראיתם את הנתונים. נמקו במשפט.
3. חשבו את ה-likelihood של התוצאות שמצאתם עבור 11 ערכים של θ, מ-0 עד 1 בקפיצות של 0.1. הערכים יהיו קטנים מאוד; רשמו אותם בכתיב מדעי (למשל $3.2 \cdot 10^{-61}$).
4. חשבו את ה-Evidence ואת ה-posterior לכל ערך של θ. את ה-posterior עגלו לשלוש ספרות אחרי הנקודה.

כתיבת הדוח

בעמוד 3 כתבו את פרק התוצאות (Results), באנגלית וכמו במאמר. הוא כולל איור ושני חלקים כתובים:

- **האיור (Figure 1).** לכל קבוצה שרטטו את ה-posterior כגרף עמודות (פאנלים A ו-C), ואת מספר הנוסעים ששרדו ושלא שרדו (פאנלים B ו-D). כתבו לאיור כיתוב שמסביר מה מוצג בכל פאנל.
- **החלק התיאורי (Descriptive statistics).** תיאור כמותי ואיכותי של הנתונים: כמה נוסעים יש בקובץ, איזה מידע קיים בו ואיזה מידע חסר, איך הוגדרה כל קבוצה, כמה נוסעים יש בה וכמה מהם שרדו.
- **הדיווח הבייסיאני (Bayesian inference on the probability of survival).** איזה prior בחרתם, ולכל קבוצה השכיח של ה-posterior ו-90% HDI, כמו שראינו בשיעור, עם הפניה לפאנלים A ו-C.

בסוף, בעמוד 4, ענו על שלוש שאלות המסקנה.

דף ההגשה · חישוב הסיכוי לשרוד

שם מלא _____ **ת"ז** _____

מדד שימוש ב-AI



לחישוב ה-prior אין צורך ב-AI כלל. את ה-likelihood לכל ערך של θ ניתן לחשב בעזרת AI, בהנחה שהחישוב כבר מובן לכם מהמטלה של השבוע שעבר. בשלב השני ניתן להשתמש ב-AI כדי לחשב את מקדם הנרמול (הכפלה וסכימה) ואת וקטור ה-posterior. ההנחיה ל-AI צריכה להיות שלב אחר שלב, ולא בקשה אחת לכל הטבלה.

✓ **כן** "עזור לי לחשב את הנראות לכל אחד מערכי הפרמטר."	✗ **לא** "חשב לי את כל הטבלה."
✓ **כן** "הכפל נראות בפריור וסכום כדי שאקבל ערך נרמול."	✗ **לא** "איזה prior כדאי לי לבחור לנשים במחלקה ראשונה?"
✓ **כן** "הכפל פריור בנראות וחלק במקדם הנרמול כדי שאדע מה ערך הפוסטריור."	✗ **לא** "הנה צילום הטבלה שלי, תשלים את מה שחסר."

קבוצה 1 — הגדרת הקבוצה: _____

שרדו _____ לא שרדו _____

ה-prior שבחרתי ולמה: _____

	$\theta = 0$	$\theta = 0.1$	$\theta = 0.2$	$\theta = 0.3$	$\theta = 0.4$	$\theta = 0.5$	$\theta = 0.6$	$\theta = 0.7$	$\theta = 0.8$	$\theta = 0.9$	$\theta = 1$
prior $P(\theta)$											
likelihood $P(y \mid \theta)$											
posterior $P(\theta \mid y)$											

Evidence
מקדם נורמליזציה
$\Sigma\ P(\theta) \cdot P(y \mid \theta)$

קבוצה 2 — הגדרת הקבוצה: _____

שרדו _____ לא שרדו _____

ה-prior שבחרתי ולמה: _____

	$\theta = 0$	$\theta = 0.1$	$\theta = 0.2$	$\theta = 0.3$	$\theta = 0.4$	$\theta = 0.5$	$\theta = 0.6$	$\theta = 0.7$	$\theta = 0.8$	$\theta = 0.9$	$\theta = 1$
prior $P(\theta)$											
likelihood $P(y \mid \theta)$											
posterior $P(\theta \mid y)$											

Evidence
מקדם נורמליזציה
$\Sigma\ P(\theta) \cdot P(y \mid \theta)$

מדד שימוש ב-AI

ניתן להיעזר ב-AI כדי לספור ולחשב אחוזים מתוך הקובץ, למשל כמה נוסעים יש בכל מחלקה או כמה ערכים חסרים. את הגרפים, את הדיווח ואת המסקנות כותבים ביד ובמילים שלכם. מותר לבקש מבוט שאלות מנחות, אבל לא ניסוח של תשובה.

✓ **כן** "בקובץ המצורף, ספור כמה נוסעים יש בכל מחלקה, ובכמה שורות חסר הגיל."

✗ **לא** "כתוב לי פסקת Descriptive statistics על נתוני הטיטניק."

✓ **כן** "כוון אותי בשאלות מנחות שיעזרו לי לנסח מסקנה משלי."

✗ **לא** "כתוב לי מסקנה והמלצות בטיחות על סמך הנתונים."

Results

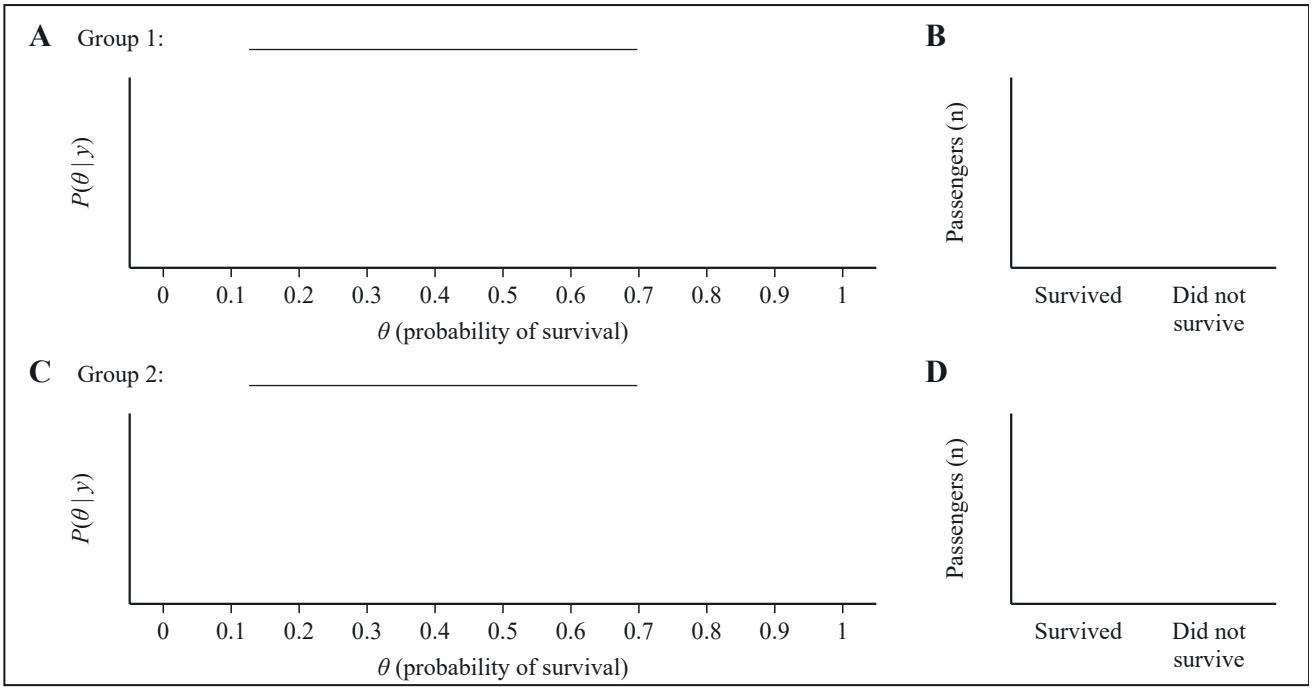


Figure 1. _____

Descriptive statistics. _____

Bayesian inference on the probability of survival. _____

דף ההגשה · מסקנות

1. מה למדתם מהניתוח על ההישרדות בטיטניק? השוו בין שתי הקבוצות, והתייחסו גם לוודאות של ההערכה בכל אחת מהן.

2. האם על סמך הניתוח אפשר להמליץ על כללי בטיחות לספינות נוסעים דומות מאותה תקופה? מה הייתם ממליצים, ומה בנתונים מגביל את ההמלצה? חשבו גם על מה שאין בנתונים.

3. עד כמה הבחירה ב-prior היא אתגר בניתוח כזה? האם prior אחר היה משנה את המסקנות שלכם? האם התשובה שונה בקבוצה עם יותר נוסעים ובקבוצה עם פחות נוסעים?

כמה זמן לקחה המטלה _____ **עד כמה המטלה הייתה קשה?** בכלל לא קשה 1 2 3 4 5 קשה באופן קיצוני